
TD 3: mercredi 20 septembre 2023.

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$.

Exercice 1.12 – Exemple de voisinages et de parties ouvertes.

3. Posons $O = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(\pi x) \neq 0\}$ et montrons que O est ouvert. On a $\sin(y) = 0 \iff y = k\pi$ pour un certain entier $k \in \mathbb{Z}$. Donc $\sin(\pi x) \neq 0 \iff \pi x$ n'est pas de la forme $k\pi$ pour k dans $\mathbb{Z}$. Autrement dit $x \in O \iff x \notin \mathbb{Z}$. Ainsi $O = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Or il est facile de constater que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k; k+1[$ (double inclusion : si $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k; k+1[$ alors x est dans un intervalle $]k_0; k_0 + 1[$, donc x n'est pas entier ; si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ alors $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ et la première inégalité est stricte, donc $\exists k \in \mathbb{Z} \mid x \in]k; k+1[$, soit $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k; k+1[$).

Pour conclure O est une union d'intervalles ouverts, donc une union d'ouverts, donc c'est un ouvert.

Une autre méthode : montrons que O est voisinage de chacun de ses points. Pour cela soit $x_0 \in O$. Donc $\sin(\pi x_0) \neq 0$. Alors ou bien $\sin(\pi x_0) > 0$ ou bien $\sin(\pi x_0) < 0$. Pour fixer les idées supposons $\sin(\pi x_0) > 0$. Comme $x \mapsto \sin(\pi x)$ est continue on a $\lim_{x' \rightarrow x_0} \sin(\pi x') = \sin(\pi x_0)$: donc pour x' suffisamment proche de x_0 on a $\sin(\pi x') > 0$ - de sorte que $\sin(\pi x') \neq 0$ et pour finir $x' \in O$. Avec x_0 l'ensemble O contient tous les x' assez proches de x_0 - donc tout un intervalle $]x_0 - r; x_0 + r[$ (pour $r > 0$ assez petit).

Une digression sur $\sin$: on a utilisé que la fonction $\sin$ est continue... mais qu'est-ce que la fonction sinus ? Cette fonction admet plusieurs définitions dont on *démontre* qu'elles sont équivalentes. On peut partir de $\sin(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)$ (limite d'une fonction polynomiale...). Plus tard vous aurez les outils pour démontrer que la limite existe, et définit une fonction continue, et même deux fois dérivable, telle que $\sin''(x) = -\sin(x)$, $\sin(0) = 0$ et $\sin'(0) = 1$ (ce qui constitue une autre définition de sinus).

En fait $\sin(x)$ est mieux que continue : elle est 1-Lipschitzienne ! En effet $\sin'(x) = \cos(x)$ et donc $|\sin'(x)| \leq 1$ - le critère du cours s'applique donc sur $\mathbb{R}$.

Une troisième méthode pour voir que O est ouvert : on pose $O_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(\pi x) > 0\}$, $O_- = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(\pi x) < 0\}$. Puisque $\sin$ est continue sur $\mathbb{R}$ et que O_+ est définie par une inégalité stricte on en déduit que O_+ est ouvert. De même O_- est un ensemble de réels défini par une inégalité continue stricte, donc O_- est ouvert. Alors $O = O_+ \cup O_-$ donc O est ouvert comme réunion de deux ouverts.

4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un fonction continue telle que $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$. Montrons que $f(\mathbb{R})$ est voisinage de 0, c'est à dire que $f(\mathbb{R})$ contient un intervalle $] -r; r[$ pour $r > 0$ suffisamment petit. Rappelons que $f(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des valeurs prises par f sur $\mathbb{R}$.

Or f est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[1; 2]$. Donc par le TVI f prend toutes les valeurs intermédiaires entre $f(1)$ et $f(2)$, autrement dit $[f(1); f(2)] \subset f(\mathbb{R})$. Ici on sait que $f(1) < 0$

$0 < f(2)$ (d'où l'ordre entre $f(1)$ et $f(2)$). Et d'autre part en posant $r = \min(|f(1)|, |f(2)|)$ on a $] -r; r[\subset]f(1); f(2)[$, donc a fortiori $] -r; r[\subset f(\mathbb{R})$.

Exercice 1.13 – Exemple de parties fermées.

1. On peut vérifier la définition séquentielle de “fermé”. Soit donc $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{N}$ telle que $x_n \rightarrow \ell$: nous devons démontrer que nécessairement $\ell \in \mathbb{N}$. Le dessin montre ce qu'il se passe (la suite devient constante), et soutient la rédaction suivante :

Puisque $x_n \rightarrow \ell$ il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que : pour $n \geq N$, on a $|x_n - \ell| < \frac{1}{2}$.

Alors si $n \geq N$ nous aurons par inégalité triangulaire : $|x_n - x_N| \leq |x_n - \ell| + |x_N - \ell| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Or x_n, x_N sont deux entiers : donc, comme ils sont 1-proches, ils sont égaux. Nous avons trouvé un entier N tel que $\forall n \geq N$ on a $x_n = x_N$ (la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ est *stationnaire*). En passant à la limite on obtient $\ell = x_N$. Donc $\ell \in \mathbb{N}$, tout comme x_N . Et $\mathbb{N}$ est séquentiellement fermée.

Une autre méthode - le passage au complémentaire : montrons que $\mathbb{N}$ est fermé en démontrant que son complémentaire $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ est ouvert. Or après avoir fait un dessin on se convainc que : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N} =]-\infty; 0[\cup (\cup_{k \in \mathbb{N}}]k; k+1[)$ (preuve rigoureuse par double inclusion comme ci-dessus). Pour conclure chacun des intervalles considérés est un intervalle ouvert ; donc est un ouvert de $\mathbb{R}$; donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ est ouvert comme réunion d'ouverts.

Exercice 1.19 – Exemple de fonction Lipschitzienne.

1. Ici f est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}$, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$.

Alors

$$|f'(x)| = \left| \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \right| = \frac{|1-x^2|}{(1+x^2)^2} \leq \frac{1+x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} \leq 1.$$

Comme $|f'|$ est majorée par 1 sur $\mathbb{R}$, la fonction f est 1-Lipschitzienne.

Exercice 1.21 – Parties définies par des inégalités continues.

A cause du “ou”, la partie $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1 \text{ ou } 2 \cos(x) > -1\}$ se décompose en union de deux parties plus simples :

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1 \text{ ou } 2 \cos(x) > -1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \cos(x) > -1\}$$

Posons $A_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1\}$ et $A_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \cos(x) > -1\}$. La partie A_1 est définie par des inégalités strictes portant sur une expression continue ($x^3 + x + 1$ est un polynôme, donc continu sur $\mathbb{R}$). Alors A_1 est ouvert. De même la partie A_2 est définie par une inégalité stricte continue ($2 \cos(x)$ est continu sur $\mathbb{R}$). Donc A_2 est ouvert. Alors A est ouvert comme réunion des deux ouverts A_1 et A_2 .

Pour la prochaine fois : 1) finir l'exercice 21 ; 2) étudier le caractère Lipschitz sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \alpha x + \beta$, de $x \mapsto x^2$.